

细胞计数法

细胞计数法是用来计数细胞悬液中细胞数量的一种方法。一般利用计数板（血球计数板）进行。即可用于分离（散）细胞培养接种前计数所制备的细胞悬液中的细胞数量，也可用于对培养物的细胞数量进行计数。不论计数的对象如何，均须制备分散的细胞悬液。

1、制备细胞悬液

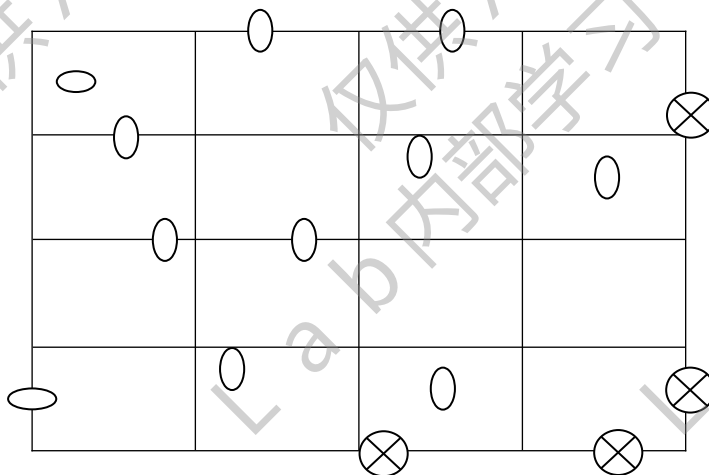
对于悬液培养的细胞，可直接进行下面的步骤2（计数与计算过程）。如果计数对象为贴壁生长的细胞，首先需将培养物制备成细胞悬液。

- 1)、终止培养，将培养液吸出，用PBS洗培养物一次。
- 2)、给培养瓶内加入1ml 0.25%胰蛋白酶溶液，于37℃消化3~5min。期间不断在镜下观察。当细胞变圆接近脱壁时，弃消化液。
- 3)、加入一定量的培养液（如果这些培养细胞不再有用，可加PBS），用吸管吹打，使细胞脱壁而制成细胞悬液。

2、计数与计算过程

- 1)、在细胞计数板中央放置计数专用的盖玻片。
- 2)、用玻璃虹吸管吸取细胞，让虹吸管在盖玻片上或下侧的计数板凹糟处流出悬液，至盖玻片被液体充满为止。
- 3)、置显微镜下计数四角大方格内的细胞总数。对于压线的细胞只计数在上线和左线者，对于细胞团按单个细胞计数。
- 4)、按下式计数细胞悬液的密度：

$$\text{细胞密度} = (\text{4个大格细胞总数}/4) \times 10^4 \text{个/ml}$$



上图示计数的规则：表示可计数：○ 表示不计数：⊗

注意事项：

- 1)、务必使分散成单个细胞，取样计数前，充分混匀细胞悬液。
- 2)、显微镜下计数时，遇到2个以上细胞组成的细胞团，应按单个细胞计算。如果细胞团>10%，说明细胞分散不充分；或细胞数<200个/10mm²或>500个/10 mm²时，说明稀释不当，需重新制备细胞悬液。